



Protocolo diagnóstico de la debilidad muscular

I. Rojas-Marcos*

Servicio de Neurología. Unidad de Enfermedades Neuromusculares. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Palabras Clave:

- Debilidad muscular
- Estudios neurofisiológicos
- Anticuerpos
- Biopsia muscular

Keywords:

- Muscle weakness
- Neurophysiological tests
- Antibodies
- Muscle biopsy

Resumen

La debilidad producida por la patología del músculo o de la transmisión neuromuscular tiene múltiples causas. La aproximación a este problema comienza por una anamnesis exhaustiva y sistemática que identifique patrón de herencia, factores desencadenantes, edad y forma de inicio y síntomas específicos. La exploración neurológica y general nos aportará datos fundamentales para ir restringiendo las posibilidades diagnósticas. Los estudios neurofisiológicos son una extensión de la exploración clínica, pueden sugerir el origen miopático y son diagnósticos en las enfermedades de la transmisión neuromuscular. Distintos anticuerpos son diagnósticos en enfermedades como miopatías inflamatorias o miastenia *gravis*. La biopsia muscular muestra rasgos característicos de distintas miopatías y puede ser diagnóstica o reducir el diagnóstico diferencial a unas cuantas entidades. En las miopatías hereditarias y síndromes miasténicos congénitos, el diagnóstico de certeza viene dado, muchas veces, por el estudio genético que identifica el defecto molecular subyacente.

Abstract

Diagnostic protocol for muscle weakness

Several causes are involved on muscle or neuromuscular transmission disorders causing muscle weakness. Exhaustive and systematic anamnesis, looking for inheritance pattern, triggering factors, age, onset form and specific symptoms, constitute the first approach. Neurological and general examination will bring us fundamental data focusing diagnostic alternatives. Neurophysiological tests, as an extension of the clinical exploration, can suggest myopathic origin, as well as they are a diagnostic tool for neuromuscular transmission disorders. In some cases, serological tests allow the diagnosis of several inflammatory myopathies or myasthenia *gravis*. In other myopathies, muscle biopsy shows characteristic features playing diagnostic role or supporting differential diagnosis. The certainty for diagnosis of inherited myopathies and congenital myasthenic syndromes is achieved, in many cases, by genetic examination revealing underlying molecular defect.

Introducción

En este protocolo diagnóstico nos referiremos a la debilidad muscular de origen primario en el músculo y unión neuromuscular (tabla 1). El primer paso es descartar otros procesos sistémicos, infecciosos o psiquiátricos que pueden producir debilidad, cansancio o fatiga en el paciente.

El origen primariamente muscular de la debilidad se sospecha por anamnesis y la exploración, donde el patrón más frecuente será una debilidad proximal y simétrica en las extremidades, con reflejos osteotendinosos presentes (o débiles

pero en relación proporcional con la paresia) y sensibilidad conservada.

El diagnóstico diferencial fundamental se realiza con las neuropatías o neuronopatías de predominio motor. En un paciente con neuropatía, la debilidad será distal, así como la amiotrofia (un signo característico es la conservación del músculo pedio en las miopatías y su atrofia en los procesos neurógenos), y los reflejos osteotendinosos estarán abolidos o serán muy débiles.

Evaluación clínica

La anamnesis ya nos orienta hacia un tipo de miopatía. En la exploración clínica es fundamental describir el patrón de dis-

*Correspondencia
Correo electrónico: irojasmrq@gmail.com

TABLA

Enfermedades del músculo y de la transmisión neuromuscular**Miopatías adquiridas**

Inducidas por fármacos

Endocrinológicas

Inflamatorias/autoinmunes

Asociadas a enfermedades sistémicas

Tóxicas

Miopatías hereditarias

Canalopatías

Miopatías congénitas

Miopatías metabólicas

Miopatías mitocondriales

Distrofias musculares

Miopatías miofibrilares

Miotonías

Enfermedades de la transmisión neuromuscularMiastenia *gravis*

Síndrome de Lambert Eaton

Botulismo

Síndromes miasténicos congénitos

tribución de la debilidad muscular. Las pruebas complementarias realizadas de forma sucesiva y orientada darán como resultado un diagnóstico definitivo.

Síntomas

Pueden ser negativos (intolerancia al ejercicio, fatiga, atrofia muscular o debilidad) o positivos (contracturas, calambres, mialgias, rigidez muscular, mioglobulinuria).

Debilidad

Es el síntoma más frecuente y constante en los pacientes con enfermedad muscular. Se debe preguntar por actividades rutinarias que se ven afectadas por la debilidad. Normalmente será proximal, dificultando elevar los brazos, peinarse o lavarse los dientes si afecta a los miembros superiores. Si se localiza en los miembros inferiores, el paciente tendrá dificultad para incorporarse de una silla o subir y bajar escaleras. La debilidad distal es menos frecuente y afectará el uso de llaves, cremalleras o abotonarse, y provocará tropiezos por un pie caído. Cuando se afecta la musculatura craneal el paciente puede tener disartria, disfagia o visión doble.

Fatiga

Es un síntoma poco específico y atribuible a muchas otras causas, sobre todo si la exploración neurológica es normal. Tendrá valor si la fatiga es exagerada en relación con la magnitud (intensidad y duración) del ejercicio.

Fatigabilidad

Distinta de la fatiga. Es la aparición de debilidad con la repetición del ejercicio; al hablar, masticar, ejercicios con las extremidades, musculatura oculomotora (diplopía) y palpebral (ptosis). La debilidad aparece por la tarde/noche tras la actividad diurna. Típica de los síndromes miasteniformes.

Mialgias

Es otro síntoma inespecífico. Puede ser episódico como en las miopatías metabólicas o casi constante en las miopatías inflamatorias. En otras miopatías no es frecuente. No suele ser un síntoma miopático en pacientes con exploración y pruebas complementarias normales.

Calambres

Pueden tener diversos orígenes (endocrino-metabólicos, neurógenos) y frecuentemente son benignos, sin asociarse a ninguna patología. Duran segundos o minutos y tienen una traducción electromiográfica.

Contracturas

Duran más que los calambres y son eléctricamente silentes en el electromiograma. En los pacientes con déficit enzimático en la vía glicolítica se producen tras el ejercicio.

Miotonía

Hay un defecto en la relajación del músculo tras una contracción voluntaria. Es evidente en orbicular de los párpados y manos. Mejora con la repetición del ejercicio, salvo en la paramiotonía, donde empeora. El paciente puede tener sensación de rigidez y expresarlo como debilidad. Empeora con el frío.

Mioglobulinuria

Se debe preguntar si la orina es oscura, color coñac o refresco de cola, sobre todo tras hacer ejercicio. La mioglobina se libera a la sangre por destrucción muscular (rhabdomiolisis). Es significativo si es recurrente y normal si ocurre de forma aislada tras un ejercicio des acostumbrado.

Evolución temporal

Es primordial conocer la edad al inicio de los síntomas: al nacimiento, en la infancia, la adolescencia o la edad adulta; así como la forma de instauración y duración. La debilidad puede ser episódica (miopatías metabólicas, parálisis periódicas, miastenia) o constante y establecida. La existencia de fatigabilidad sugiere un trastorno de la unión neuromuscular. Dentro de las miopatías con un déficit mantenido, pueden tener un inicio agudo-subagudo (miopatías inflamatorias); crónico con progresión lenta (distrofias musculares) o debilidad no progresiva mantenida durante años (miopatías congénitas) (figs. 1 y 2).

Antecedentes familiares

Se debe elaborar un árbol familiar y preguntar de forma directa y específica sobre síntomas concretos. Intentaremos discernir el patrón de herencia.

Factores precipitantes

Se debe descartar una relación de los síntomas con drogas, fármacos, anestesia, ejercicio y tipo de ejercicio, reposo tras el ejercicio, ayuno, fiebre, ingesta de hidratos de carbono o exposición al frío.

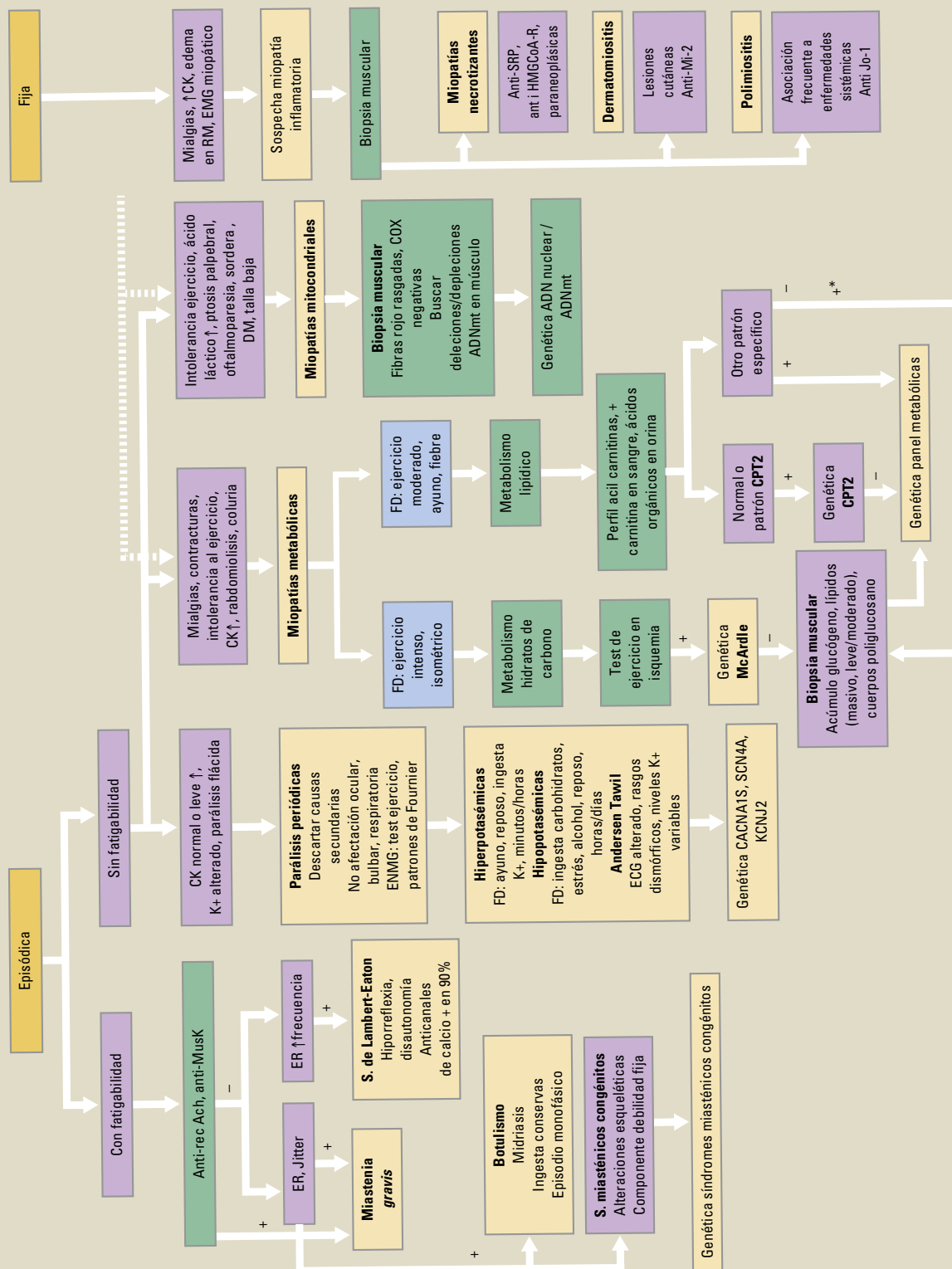


Fig. 1. Debilidad de origen muscular/unión neuromuscular de instauración aguda/subaguda en pacientes adultos.

Primero descartar relación con fármacos, (corticoides, cloroquina) tóxicos, endocrinopatías (tiroides, *cushing*), enfermedades sistémicas (sarcoidosis).

ADNmt: ADN mitocondrial; CPT2: carnitina palmitoil transferasa 2, causa más frecuente de rabdomiolisis recurrente en adultos; CK: creatininas; COX: actividad citocromo oxidasa; DM: diabetes mellitus; ECG: electrocardiograma; EMG: electromiograma; ENMH: electroneuromiograma; ER: estimulación repetitiva; FD: factor desencadenante; K: potasio; RM: resonancia magnética.

*Aunque el patrón de acilcarnitinas nos indique el defecto molecular, la biopsia se puede plantear y nos confirma el acúmulo de lípidos y su cuantía.

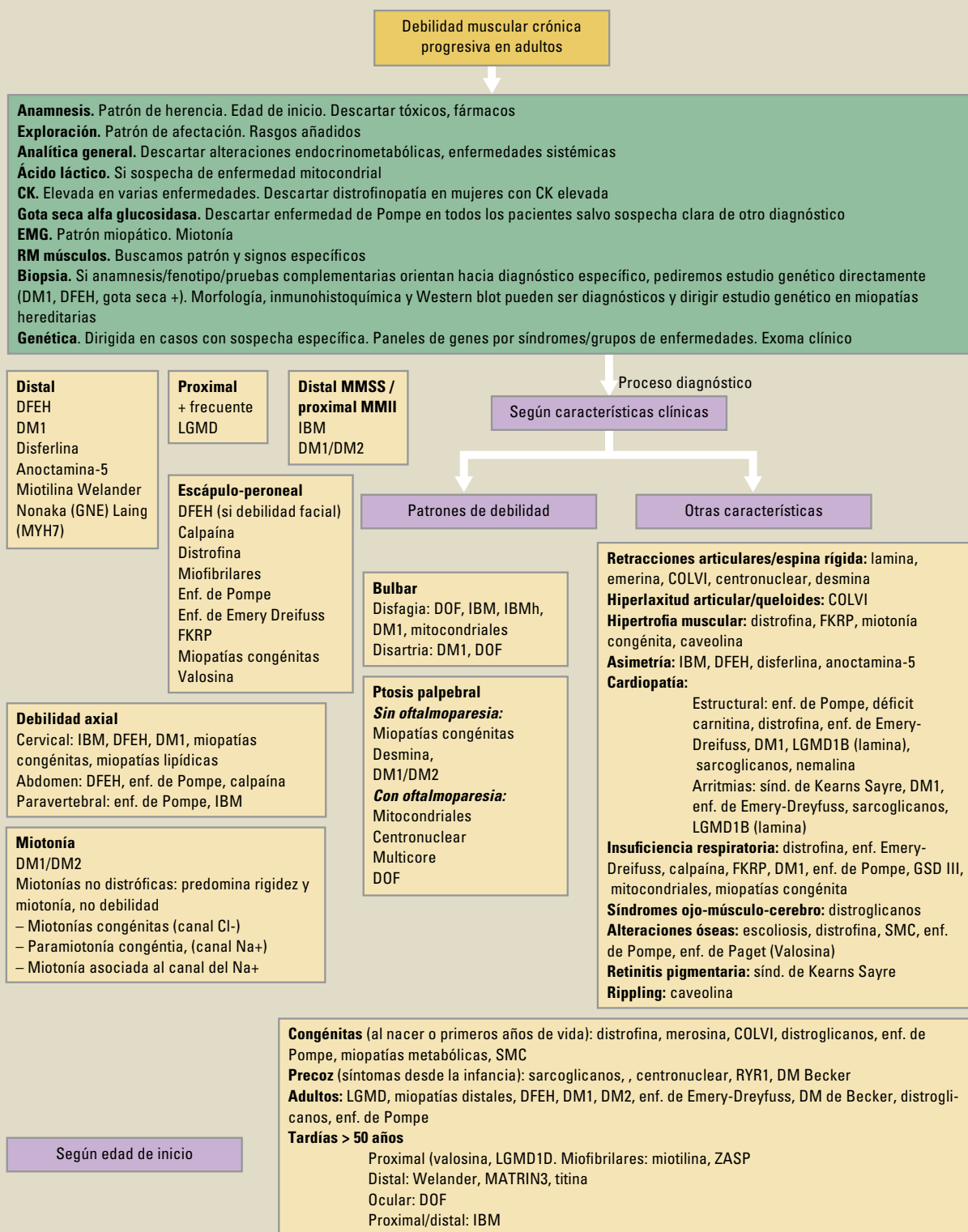


Fig. 2. Debilidad de origen muscular de instauración crónica progresiva en pacientes adultos*.

*Presentación propia de las distrofias musculares, se puede ver en otras patologías (por ejemplo, enfermedad de Pompe, enfermedades mitocondriales). En la mayoría de los casos es necesaria la biopsia muscular pero la anamnesis y la exploración pueden orientar el diagnóstico.

CK: creatinina; COLVI: colágeno 6; DM1: distrofia miotónica tipo 1; DM2: distrofia miotónica tipo 2; DFEH: distrofia facioescapulohumeral; DOF: distrofia oculofaríngea; EMG: electromiografía; FKRP: *fukutin related protein*; IBM: miositis por cuerpos de inclusión, del inglés *inclusion body myositis*; IBMh: miositis por cuerpos de inclusión hereditaria; LGMD: distrofias musculares de cinturas, del inglés *limb girdle muscular dystrophy*; MMII: miembros inferiores; MMSS: miembros superiores; RM: resonancia magnética; SMC: síndromes miasténicos congénitos.

Manifestaciones sistémicas

Es fundamental evaluar la afectación cardíaca y/o respiratoria. Su presencia o ausencia orienta hacia determinadas enfermedades. Debemos determinar si hay trastornos del ritmo o miocardiopatía. La insuficiencia respiratoria puede presentarse precozmente en varias enfermedades musculares, y el síntoma más frecuente es la ortopnea. Debemos fijarnos en otros datos como la existencia de hepatomegalia, cataratas (distrofia miotónica), calvicie, déficit intelectual, epilepsia, *rash* cutáneo, datos de afectación multisistémica, hipertermia maligna tras anestesia (RYR1), queloides.

Otros signos

Examinaremos, además de la fuerza, si hay atrofia o hipertrofia muscular (lengua, pantorrillas) (en distrofinopatías, distrofia muscular relacionada con FKR), signos específicos como escápula alada, atrofia parcelar (disferlinopatías), debilidad de la musculatura abdominal inferior (signo de Beevor en la distrofia facioescapulohumeral –DFEH–), atrofia del braquiorradiarlis (también en la DFEH), retracciones articulares, escoliosis, hiperlaxitud, fenómeno de *rippling* (caveolinopatías).

Distribución de la debilidad

Debemos examinar la musculatura craneal y las cuatro extremidades desde el punto de vista funcional y con el balance por grupos musculares (escala del *Medical Research Council*, de 0 a 5).

Es importante definir el patrón de afectación. Algunos autores han distinguido entre 10 patrones, refiriéndose a una afectación predominante pero no exclusiva de distintos grupos musculares.

Debilidad proximal de cinturas

Es el patrón más frecuente y, por lo tanto, menos específico. Predomina la afectación proximal de miembros superiores e inferiores.

Debilidad distal

Suele ser simétrica, aunque no siempre. La conservación de los reflejos osteotendinosos y la sensibilidad lo diferencia de las neuropatías. Miopatías de Laing, Welander, Nonaka, disferlina, anoctamina-5, DFEH, DM1, miopatías miofibrilares.

Escapuloperoneal

Proximal en miembros superiores, distal en miembros inferiores. Es característico el signo de la escápula alada. Si asocia debilidad facial orienta hacia una DFEH. Otras miopatías son: enfermedad de Pompe, miopatías congénitas, distrofia muscular de Emery-Dreifuss, laminopatías, calpainopatías, sarcoglicanopatías.

Debilidad distal en miembros superiores/proximal en miembros inferiores

Afecta los flexores del carpo y profundo de los dedos y la extensión de la rodilla (cuádriceps) frecuentemente de forma

asimétrica. Es típico de la miositis por cuerpos de inclusión. Puede darse, de forma simétrica, en la distrofia miotónica.

Ptosis palpebral con o sin oftalmoparesia

Sin oftalmoparesia: miopatías congénitas, desminopatía (miopatía miofibrilar), distrofia miotónica. Con oftalmoparesia: miopatía centronuclear, miopatías mitocondriales, miopatía multicore, distrofia oculofaríngea, enfermedades de la unión neuromuscular (miastenia *gravis*, síndrome de Eaton-Lambert, botulismo).

Debilidad axial

Puede ocurrir añadido a otros patrones de debilidad.

1. De la flexión o extensión del cuello. En miopatías inflamatorias, miopatías lipídicas (déficit primario de carnitina, MADD –*multiple acyl coA dehydrogenase deficiency*–), DFEH, distrofia miotónica, miopatías congénitas, laminopatías en niños.

2. De la musculatura abdominal: en DFEH, enfermedad de Pompe, calpaína.

3. De la musculatura paravertebral: enfermedad de Pompe, miositis por cuerpos de inclusión.

Debilidad bulbar

Se manifiesta por disartria y disfagia. Ocurre en la distrofia oculofaríngea, en la miopatía miofibrilar (miotilina), distrofia miotónica, en la miastenia *gravis* (muy evidente en anti-MusK), posible en miopatías inflamatorias. Debe hacerse diagnóstico diferencial con enfermedades de neurona motora.

Episodios de mialgias, debilidad y mioglobinuria

Pueden ser desencadenados de forma puntual por múltiples factores en una persona sana (por ejemplo, ejercicio desproporcionado). Cuando la intensidad y la repetición de estos episodios, en relación fundamentalmente con el ejercicio, los hace patológicos, se relacionan con las miopatías metabólicas. Los defectos del metabolismo de los hidratos de carbono se asocian a ejercicio intenso e isométrico; los de los lípidos con ejercicio prolongado, ayuno o fiebre.

Debilidad episódica sin relación o no inmediata tras el ejercicio con o sin fatigabilidad

En parálisis periódicas familiares (autosómica dominante) o secundarias (tirotoxicosis). En los defectos de la transmisión neuromuscular existe fatigabilidad, por anamnesis y en la exploración. Los episodios pueden ocurrir durante un ejercicio, después o sin relación con este.

Rigidez y dificultad para la relajación muscular

Ocurre en las miotonías y paramiotonías.

Pruebas complementarias

Tras una anamnesis y exploración exhaustivas podemos solicitar las pruebas indicadas, que no son todas, con una sospecha clínica en mente y sabiendo qué podemos esperar de dichas pruebas.

Creatincinasa

Se eleva más de 10 veces en episodios de rabdomiolisis. Puede estar elevada en muchas miopatías, no solo en miopatías metabólicas e inflamatorias, también en varias distrofias musculares. Su normalidad no excluye patología miopática.

Análítica general

Debe incluir iones, hormonas tiroideas, hormona paratiroidea, autoinmunidad, proteinograma, velocidad de sedimentación globular. En caso de debilidad episódica pedir siempre potasio y hormonas tiroideas.

Gota seca alfa glucosidasa

Debemos descartar enfermedad de Pompe en todos los pacientes con debilidad de origen muscular, salvo que exista alta sospecha de diagnóstico alternativo.

Anticuerpos

Antirreceptor acetilcolina (miastenia *gravis*) y anti-MusK (miastenia *gravis*, predominio bulbar). Anticanales de calcio (síndrome de Lambert Eaton). Anti-SRP, anti-HMGCoA-R, anti-JO1, anti-Mi-2 (miopatías inflamatorias).

Prueba de ejercicio en isquemia

Útil para detectar enfermedad de McArdle y otros defectos de la glucólisis. En estos casos la curva de lactato será plana.

Perfil de acilcarnitinas

Ante la sospecha de miopatía lipídica, con o sin biopsia muscular, el patrón de acilcarnitinas en sangre (gota seca o en fase líquida) nos orienta hacia el defecto genético/molecular específico.

Estudios neurofisiológicos

Cuando hay dudas clínicas distingue entre un patrón neurógeno o miopático. Puede detectar descargas miotónicas en las miotonías, distrofias miotónicas, parálisis periódicas hiperpotasémicas y enfermedad de Pompe. Fundamental en miastenia *gravis* seronegativa, síndrome de Lambert-Eaton y botulismo. No es necesario en casos de miastenia con anticuerpos positivos y clínica compatible.

Resonancia magnética muscular

Útil sobre todo en las distrofias musculares, donde varias enfermedades tienen un patrón característico. Muestra edema en las miopatías inflamatorias. Nos indica qué músculo no biopsiar (el que tenga excesiva infiltración grasa) y cuál biopsiar en pacientes sin paresia en la exploración (el que tenga cierto grado de afectación en la resonancia magnética).

Biopsia muscular

Los rasgos morfológicos, inmunohistoquímica y Western Blot pueden ser diagnósticos y en miopatía de origen genético orientan hacia el defecto molecular subyacente.

Estudio genético

Supone el diagnóstico de certeza en muchas enfermedades musculares, pero no es una herramienta infalible. Con el desarrollo tecnológico y la bajada de costes, podemos soli-

ciar estudios extensos (panel de genes, exoma clínico), a veces no dirigidos, que aportan un volumen de información ingente que debemos saber interpretar con cautela y conocimiento.

Consideraciones

Los algoritmos diagnósticos son orientativos y no deben interpretarse de forma rígida. Existe una gran variabilidad fenotípica en las miopatías y trastornos de la unión neuromuscular. Por ejemplo, las miopatías metabólicas o los síndromes miasténicos congénitos pueden presentar una debilidad establecida no episódica. Los hemos separado en dos contextos clínicos según la forma de instauración de la clínica. Resumir en dos algoritmos todas las miopatías y enfermedades de la unión neuromuscular es una tarea imposible. La variabilidad fenotípica tanto clínica como en relación con el resultado de las distintas pruebas complementarias hace que las excepciones y las asociaciones inesperadas sean numerosas y motivo de comunicación científica.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía recomendada

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

● Algoritmos de enfermedades Neuromusculares. Sociedad Española de Neurología. (Aplicación).

●● Barohn RJ, Dimachkie MM, Jackson CE. A pattern recognition approach to patients with a suspected myopathy. *Neurol Clin.* 2014;32:569-93.

De Visser, M. Clinical features of muscle disease. E: Goebel HH, Sewry CA, Weller RO, editors. *Muscle disease pathology and genetics*. 2nd ed. Wiley Blackwell; 2013. p. 6-18.

✓ Lilleker JB, Keh YS, Roncaroli F, Sharma R, Roberts M. Metabolic myopathies: a practical approach. *Pract Neurol.* 2018;18:14-26.

✓ Walters RJ. Muscle diseases: mimics and chameleons. *Pract Neurol.* 2014;14:288-98.